



תאריך הבחינה: 25.08.2020

שם המרצה: ד"ר נ. קרפיבניק

שם הקורס: חדו"א 1 ג'

מספר הקורס: 201.1.9141

שנה: תש"פ סמסטר: ב' מועד: ב'

משך הבחינה: 3 שעות לפתרון + 20 דקות לסריקה

והעלאה למודול

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות A4 דו-צדדיים של

סטודנט, מחשבון

מבחן מקוון

הוראות מיוחדות - עליכם לענות על כל 4 השאלות. סדר התשובות אינו חשוב, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה. הסבירו היטב את הפתרון. תשובה ללא הסבר (גם נכונה) לא תתקבל.

דעו שמבחן שעולה באיחור לא ייבדק. ניתן להעלות רק קובץ PDF.

בדקו שהסריקות שאתם מעלים למודל הן באיכות טובה וניתן לקרוא את התשובות שלכם בבהירות.

יש להגיש לבדיקה ב-MOODLE את הפתרון וגם דפי הטייטה. נא למספר את דפי הפתרון ודפי הטייטה.

בהצלחה!

שאלה 1

(1) (10 נק') חשבו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \sin(2x + 1)$ בנקודה x לפי הגדרת הנגזרת (תשובה לפי טבלת הנגזרות לא תתקבל).

(2) (10 נק') חשבו את הגבולות הבאים:

$$\text{א. (5 נק')} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2\sin x}{3x - \cos x}$$

$$\text{ב. (5 נק')} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - \sqrt{x}})$$

(3) (5 נק') לאילו ערכים של הפרמטר a לגרף של פונקציה $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + a}$ אין

אסימפטוטה אנכית?



שאלה 2

(1) (15 נק') עבור אילו ערכים של הפרמטר a למשוואה $(x-1)^2 e^x - a = 0$ יש פתרון ממשי אחד?

(2) (10 נק') מצאו את נפח הגוף הנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה- x של הצורה החסומה על ידי הקווים $y = xe^{-x}$, $y = 0$, $x = 2$. שרטט את הסקיצה המאימה.

שאלה 3

(1) (15 נק') חשבו:

א. (7 נק') $\int \frac{5x+2}{x^4+x^3+2x^2} dx$

ב. (8 נק') $\int_0^1 \ln(1+\sqrt{x}) dx$

(2) (10 נק') רשמו את פולינום מקלורן מסדר $n = 3$ עבור הפונקציה:

$$f(x) = \sin(\sin(x))$$

שאלה 4

(1) (10 נק') לאילו ערכים של הפרמטרים a ו- b הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(3x)}{\ln(1-x)}, & x < 0 \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ (\cos(x-1))^{1/(x-1)}, & 1 < x < \frac{\pi}{2} + 1 \end{cases}$$

תהיה רציפה לכל x ממשי קטן מ- $1 + \frac{\pi}{2}$?

(2) (8 נק') מצאו את משוואת המשיק עבור הפונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה

$$e^{xy} + y^3 = 9 \text{ בנקודה } (0,2).$$

(3) (7 נק') חשבו $\int_{0.25}^{+\infty} \frac{dx}{(4x+1)\sqrt{x}}$

ב ה צ ל ה !